

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1101 Introducción a la programación

Atributo Herramientas de la Ingeniería HI

Estudiantes:

Alexander Rojas Lai

Celeste Escobar Morera

Felipe Sanabria Pacheco

Profesor:

Leonardo Araya Martínez

Semestre I 2026

El presente documento tiene como propósito evidenciar el atributo de Herramientas de la Ingeniería (HI), en el cual se detallará el uso dado a las herramientas necesarias para el desarrollo de una calculadora trigonométrica en Java

Herramientas utilizadas:

Vs Code:

Para el desarrollo de esta tarea se utilizó Vs Code como editor de código, donde se desarrolló todo el código de la calculadora, se escogió utilizar este editor con el propósito de aprovechar las extensiones de este editor, además de ser conocido por todos los integrantes del grupo.

Extension Pack for Java:

Esta es una extensión de Vs Code, la extensión de Java se utiliza con el fin de poder usar Java directamente en este editor, este paquete contiene 6 diferentes herramientas, de las cuales para esta tarea se utilizaron principalmente “Language Support for Java”, para ejecutar y escribir el código, además de que permitía detectar errores de sintaxis. Por otro lado, también se utilizó la herramienta “Debugger for Java”, el cual se utilizó para buscar errores dentro del programa y poder corregirlos posteriormente.

Java Development Kit (JDK):

Se instaló esta herramienta ya que contiene todas las otras herramientas necesarias para el desarrollo de la tarea, de forma que se pudiese ejecutar el código y que vs Code pudiera importar las librerías que se utilizaron.

La principal herramienta utilizada fue Java Virtual Machine, la cual es la encargada de ejecutar el código, adicionalmente el JDK tiene el compilador Javac, esta es una herramienta que toma el código de vs Code en formato java y luego lo transforma a un formato que pueda ser leído por Java Virtual Machine para luego ser ejecutado.

Por otro lado, otra de las herramientas que contiene este kit es Java Runtime Environment o JRE, esta herramienta es la que le permite a vs Code importar las librerías de Java. Para esta tarea se utilizaron las librerías List y ArrayList para el manejo de listas y la librería Scanner para poder interpretar lo ingresado desde la terminal y luego ser utilizado en el código.